

1. 74164 시프트 레지스터를 이용하여 최근 8개의 입력 중 정확히 6개가 1이면 출력 $Z=1$ 이 되도록 설계하라.

풀이) 74164는 입력 x 를 클럭마다 넣으면 $Q_7, Q_6, Q_5, Q_4, Q_3, Q_2, Q_1, Q_0$ 에 최근 8개 저장

· 조건 $\begin{cases} 8개 중 정확히 6개가 1 \\ \rightarrow 정확히 2개가 0 \end{cases}$

$$Q_7 + Q_6 + Q_5 + Q_4 + Q_3 + Q_2 + Q_1 + Q_0 = 6$$

2개만 0인 모든 경우 OR $\rightarrow$ 총 ${}^8C_2 = 28$ 개

$$\therefore Z = \sum m(2개만 0인 28개)$$

블록도: $X \rightarrow 74164 \rightarrow Q_0 \sim Q_7 \rightarrow$ 조합논리 $\rightarrow Z$

2. 입력이 정확히 5클럭 동안 연속으로 1이면 출력 Z=1 이 되는 시스템을 설계하라.

사용 가능 :
· 하나의 4비트 카운터
· 조합논리

풀이) · 카운터 값 정의

입력 X $\begin{cases} X=1 \rightarrow \text{count 증가} \\ X=0 \rightarrow \text{reset} \end{cases}$

카운터 : $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$

5번 $\Rightarrow Q_3=0, Q_2=1, Q_1=0, Q_0=1$

$$Z = Q_3' Q_2 Q_1' Q_0$$

블록도 : $X \xrightarrow{\quad} \text{counter CLK enable}$

$\quad \quad \quad \text{NOT} \rightarrow \text{CLR}$

$Q_3 \quad Q_2 \quad Q_1 \quad Q_0$

$\downarrow$

decode 0101

$\downarrow$

Z

3. 최근 4개의 입력 (현재값 포함) 중 정확히 3개가 0이면 출력 $Z=1$ 이 되는 시스템의 블록도를 보여라.
- 상태표는 필요없고 D 플립플롭과 게이트 사용가능하다.

풀이) • 최근 4개 저장: D 플립플롭 4개

현재: X , 이전: Q_1, Q_2, Q_3

클럭마다 $Q_1 \leftarrow X, Q_2 \leftarrow Q_1, Q_3 \leftarrow Q_2$

• 정확히 3개 0

4개 중 1개만 1

$$\left\{ \begin{array}{l} X=1, Q_1=Q_2=Q_3=0 \\ Q_1=1, X=Q_2=Q_3=0 \\ Q_2=1, X=Q_1=Q_3=0 \\ Q_3=1, X=Q_1=Q_2=0 \end{array} \right.$$

$$Z = XQ_1'Q_2'Q_3' + X'Q_1Q_2'Q_3' + X'Q_1'Q_2Q_3' + X'Q_1'Q_2'Q_3$$

블록도: $X \rightarrow D-F/F \ 1 \rightarrow D-F/F \ 2 \rightarrow D-F/F \ 3$

X, Q_1, Q_2, Q_3

↓
조합논리
↓
 Z